

Análisis Matemático II

Apunte 04 Derivadas Parciales y Diferenciabilidad

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Definición de Derivada Parcial

En AM I estudiamos la derivada de una función de una variable. Si $y = f(x)$ se define la derivada de f en un punto x_0 mediante

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

O mediante el cambio de variable $\Delta x = x - x_0$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Ahora tenemos el caso de una función de dos variables

$$z = f(x, y)$$

Lo más fácil que podemos hacer es suponer una de las variables constante y derivar respecto de la otra. Si definimos

$$g(x) = f(x, y_0)$$

Podemos derivar g y tenemos

$$\begin{aligned} g'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

Y esto es lo que se conoce como derivada parcial de f respecto de x en el punto (x_0, y_0) y se nota como

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

Ejemplo, sea

$$z = f(x, y) = 2x^2 e^y$$

Para calcular la derivada parcial respecto de x en el punto $(3, 2)$ podemos definir una función auxiliar

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x, 2) = 2x^2 e^2 \\ g'(x) &= 4e^2 x \end{aligned}$$

$$f_x(3, 2) = g'(3) = 12 e^2$$

En la práctica no hace falta definir la función auxiliar g . Simplemente pensamos a la variable y como una constante y derivamos respecto de x .

$$z = f(x, y) = 2x^2 e^y$$

$$z_x = f_x(x, y) = 4x e^y$$

$$z_x|_{(3,2)} = f_x(3, 2) = 12 e^2$$

De la misma manera se define la derivada parcial respecto de y

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}.$$

También se pueden hacer los cambios de variables $\Delta x = x - x_0$ y $\Delta y = y - y_0$

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

O también renombrando las variables

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k}.$$

Si estos límites existen (la derivadas parciales existen) se dice que $f(x, y)$ es derivable.

Otras Notaciones

En el caso se una variable tenemos distintas maneras de escribir para la derivada de $y = f(x)$

$$y' = \frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} f(x).$$

En el caso de las derivadas parciales de $z = f(x, y)$ también

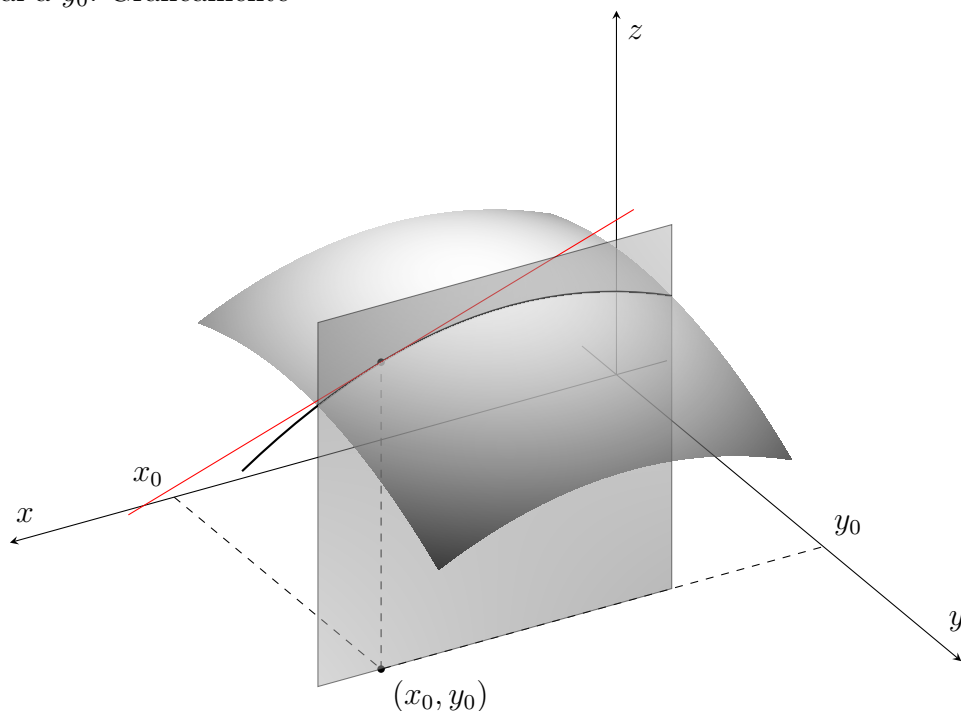
$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = f_x = f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = D_1 f = D_1 f(x, y),$$

$$z_y = \frac{\partial z}{\partial y} = f_y = f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = D_2 f = D_2 f(x, y).$$

Interpretación Geométrica

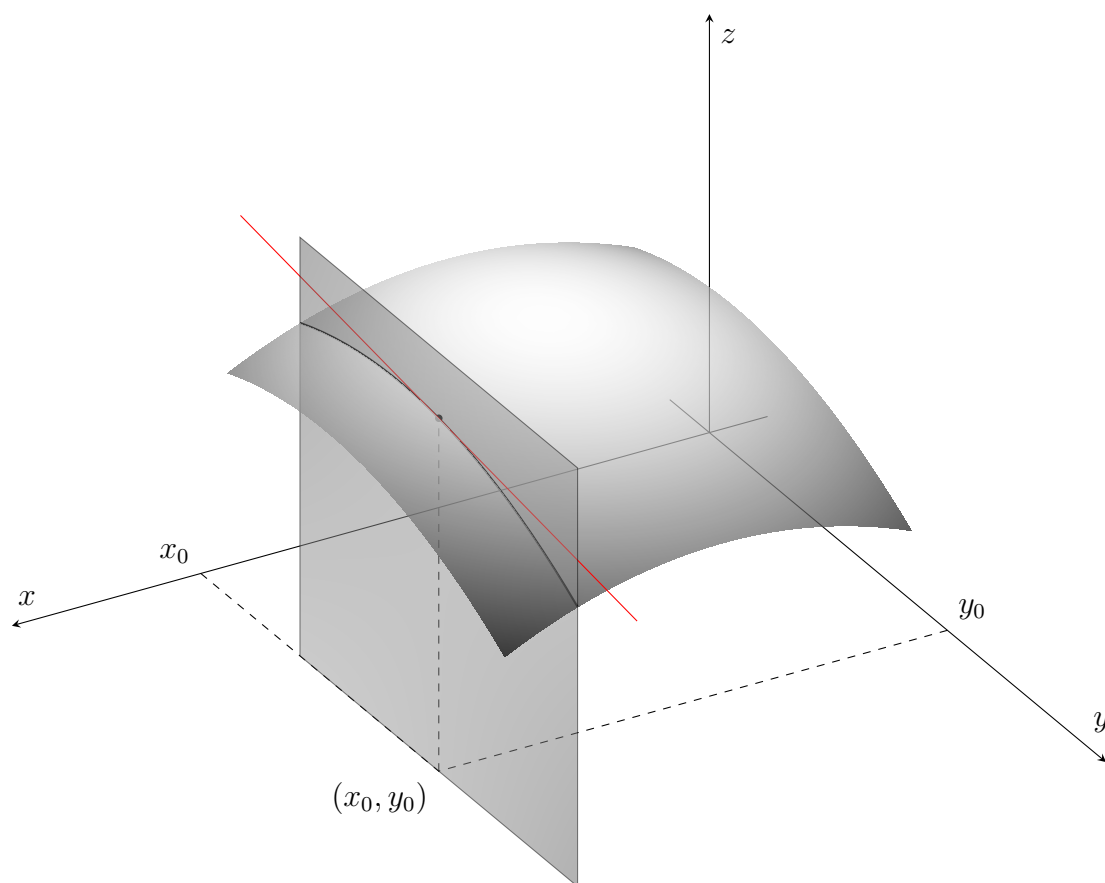
Recordemos la introducción que hicimos del concepto de derivada parcial. Dada una función $z = f(x, y)$ y un punto (x_0, y_0) reemplazamos la variable y por la constante y_0 obteniendo una función auxiliar $g(x) = f(x, y_0)$. Si ponemos $z = g(x)$ la interpretación geométrica de $g'(x_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto (x_0, z_0) , donde $z_0 = g(x_0) = f(x_0, y_0)$.

Podemos pensar a esta curva $z = g(x) = f(x, y_0)$ como la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$, esto es el plano paralelo al plano xz con coordenada y igual a y_0 . Gráficamente



La pendiente de la línea roja es $f_x(x_0, y_0)$ (En este caso está dibujada una pendiente negativa.)

Del mismo modo la derivada parcial $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de la curva intersección de la superficie con el plano $x = x_0$.



Ejemplos

Como dijimos para calcular las derivadas parciales respecto de una variable (por ejemplo x) basta con suponer a las demás variables constantes y luego derivar por regla como hacíamos en una variable.

1.

$$z = xy$$

$$z_x = y$$

$$z_y = x$$

2.

$$z = x^2y^3$$

$$z_x = 2xy^3$$

$$z_y = 3x^2y^2$$

3.

$$\begin{aligned}
 r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
 r_x &= \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \\
 &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\
 r_y &= \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \\
 &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 \theta &= \arctan(y/x) \\
 \theta_x &= \frac{1}{1 + (y/x)^2}(-y/x^2) \\
 &= \frac{-y}{x^2 + y^2} \\
 \theta_y &= \frac{1}{1 + (y/x)^2}(1/x) \\
 &= \frac{x}{x^2 + y^2}
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= y e^{xy} \\
 f_x &= y e^{xy} y \\
 &= y^2 e^{xy} \\
 f_y &= e^{xy} + y e^{xy} x \\
 &= e^{xy} + yx e^{xy}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 f(x, y, z) &= x \cos(xyz) \\
 f_x &= \cos(xyz) - x \sin(xyz)yz \\
 &= \cos(xyz) - xyz \sin(xyz) \\
 f_y &= -x \sin(xyz)xz \\
 &= -x^2 z \sin(xyz) \\
 f_z &= -x \sin(xyz)xy \\
 &= -x^2 y \sin(xyz)
 \end{aligned}$$